Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CONSUMO ENERGÉTICO EN LA VIVIENDA

Durante una hora, el medidor de una casa registra un consumo de $2{,}5$ kWh. En ese período estuvieron encendidos permanentemente un hervidor de 2.000 W y cierto número de ampolletas de 50 W, y nada más. ¿Cuántas ampolletas estaban encendidas?

A) 10 **B)** 40 **C)** 50 **D)** 90

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula la potencia media total

$$P = \frac{E}{t} = \frac{2{,}5\ \text{kWh}}{1\ \text{h}} = 2{,}5\ \text{kW} = 2.500\ \text{W}.$$

2 Resta la potencia del hervidor

Las ampolletas suman $2.500 - 2.000 = 500$ W.

3 Divide por la potencia de cada una

$\frac{500}{50} = 10$ ampolletas (en paralelo, las potencias se suman).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide solo la potencia del hervidor por 50 W.

C) Divide la potencia total por 50 W sin descontar el hervidor.

D) Suma la potencia del hervidor en vez de restarla (4.500/50).

Idea clave. En una vivienda los artefactos están en paralelo: la potencia total es la suma de las potencias de cada uno.